

Типовой расчёт № 1

Матрицы, определители и системы линейных уравнений

Линейная алгебра и аналитическая геометрия · 1 курс, 1 семестр

Лаборатория математики ФН1

Номер варианта совпадает с порядковым номером студента в журнале группы. Числовые данные вариантов — в файле `tr-01-varianty.csv`.

Задача 1. Действия с матрицами

Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & a & -1 \\ 3 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & b & 1 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

Найти $AB - BA$ и $A^T A$.

Задача 2. Определитель

Вычислить определитель четвёртого порядка, приведя его к треугольному виду:

$$\Delta = \begin{vmatrix} c & 1 & 1 & 1 \\ 1 & c & 1 & 1 \\ 1 & 1 & c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & c \end{vmatrix}.$$

Указать все значения c , при которых $\Delta = 0$.

Задача 3. Обратная матрица

Для матрицы A из задачи 1 найти обратную матрицу двумя способами: через союзную матрицу и методом Гаусса — Жордана. Результаты сравнить, выполнить проверку $AA^{-1} = E$.

Задача 4. Ранг матрицы

Найти ранг матрицы в зависимости от параметра λ :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & \lambda & 1 & 4 \\ 3 & 6 & -3 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Задача 5. Система линейных уравнений

Исследовать систему на совместность и решить её методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = p, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 2x_4 = q. \end{cases}$$

Если система неопределённая, записать общее решение и указать фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы.

Задача 6. Матричное уравнение

Решить матричное уравнение $AX = B$, где A и B — матрицы из задачи 1. Указать условие существования и единственности решения.

Требования к оформлению

- условие каждой задачи переписывается полностью с подставленными числами варианта;
- все преобразования сопровождаются пояснением, какое действие выполняется;
- ответ выделяется отдельной строкой;
- для задач 3 и 5 обязательна проверка полученного результата.

Критерии оценивания

Баллы	За что начисляются
2	задача решена верно, преобразования обоснованы
1	верный метод, допущена вычислительная ошибка
0	метод выбран неверно либо решение отсутствует

Расчёт зачтён при **8 баллах из 12** и успешной защите.

Сроки. Выдача — 3-я учебная неделя, сдача — **до конца 9-й недели**. После срока оценка умножается на 0,8; после начала зачётной недели работы не принимаются.